

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:
Руководитель ОП
К.Н. Козлов
«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

**на выполнение выпускной квалификационной работы магистра
студенту Добрецовой Е.В., гр. 5040102/00101**

1. Тема работы: «Оптимизация эволюционным алгоритмом метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>

2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796.
<https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	6
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	8
2.1. О методах Рунге–Кутты	8
2.2. Общий обзор класса задач с осциллирующими решениями . . .	11
2.3. Основные классы модельных задач	12
2.3.1. Линейный гармонический осциллятор	12
2.3.2. Нелинейное уравнение Шрёдингера	15
2.3.3. Гравитационная задача N тел	18
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	21
2.4.1. Детерминированный сеточный поиск	22
2.4.2. Метод роя частиц	23
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	27
3.1. Математическая модель задачи	27
3.2. Постановка задачи оптимизации	29
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГО- РИТМЫ	30
4.1. Архитектура программного комплекса	30
4.2. Модуль реализации метода Рунге–Кутты	31
4.3. Модуль тестовых задач	32
4.4. Модуль вычисления функционала качества	34
4.5. Модуль оптимизации параметров	35
4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента	37
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	40
6. ВЫВОДЫ	41
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [1, 2], поэтому возникла необходимость разработки эффективных численных методов.

Среди них особенно распространены методы Рунге–Кутты благодаря высокой точности и универсальности. В задачах, требующих повышенной стабильности, часто применяются методы высоких порядков, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода [3]. Однако с ростом порядка точности размер и сложность системы нелинейных уравнений резко возрастают, что затрудняет нахождение коэффициентов в явном виде [4].

Традиционные подходы к выбору коэффициентов основаны на анализе локальных характеристик метода, т. е. на классическом анализе с использованием рядов Тейлора [3]. Однако для задач с осциллирующими решениями такие подходы часто оказываются недостаточными, поскольку не учитывают поведение численного решения на всём интервале интегрирования [5]. Важность учёта численной устойчивости вычислительных процедур при работе с функциями специального вида, в том числе осциллирующими, подчёркивалась уже в середине XX века, в частности в работе [6]. Более того, в осциллирующих задачах стандартные методы демонстрируют численную ошибку, не характеризуемую асимптотическим порядком [7]. Отсюда возникает потребность использования новых подходов для подбора коэффициентов.

Одним из них является рассмотрение семейства параметрических методов Рунге–Кутты, т. е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Его преимущество заключается в возможности выбора из возможных схем наиболее подходящей для конкретной задачи без фиксации метода. Процесс подбора наилучших параметров сводится к задаче нелинейной оптимизации, поэтому использование различных методов оптимизации позволяет повысить качество решения [7]. В частности, в ряде задач, где исследуются сложные многомерные пространства параметров, используется эволюционный алгоритм, преимуще-

ство которого заключается в отсутствии необходимости вычисления производных целевой функции [8].

Актуальность данной работы заключается в необходимости повышения точности численного решения задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений с осциллирующими решениями, встречающимися в квантовой механике [7], небесной механике [8] и моделировании волновых процессов. Использование параметрических семейств методов Рунге–Кутты в сочетании с современными методами оптимизации, в том числе эволюционным алгоритмом, позволяет существенно улучшить качество численного решения и расширить область применимости классических численных схем.

Целью данной работы является разработка и исследование модификаций схем оптимизации параметрического метода Рунге–Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ современных методов Рунге–Кутты и принципов построения их параметрических семейств;
- сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода и обосновать выбор целевой функции для задач с осциллирующими решениями;
- программно реализовать модульную архитектуру, включая универсальный решатель ОДУ 6-го порядка, библиотеку тестовых задач (линейный гармонический осциллятор, уравнение Шрёдингера, задача N тел) и блок расчёта целевой функции;
- провести серию вычислительных экспериментов на физических бенчмарках и оценить эффективность разработанных модификаций.

Научная новизна работы заключается в исследовании модификаций схем оптимизации параметрических методов Рунге–Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями, сравнительном анализе целевых функций и изучении влияния выбора параметров на устойчивость и точность численного решения.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. О методах Рунге–Кутты

Методы Рунге–Кутты представляют собой один из наиболее широко распространённых классов численных методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Их математический базис, общий вид и условия порядка подробно изложены в классической литературе по численному анализу, в том числе в трудах В.М. Вержбицкого [1] и Дж. Ч. Бутчера [2].

Рассматривается задача Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка:

$$y' = f(t, y), \quad t \in [t_0, T] \quad (2.1.1)$$

с начальным условием

$$y(t_0) = y_0, \quad (2.1.2)$$

где $f(t, y)$ - некоторая заданная вектор-функция, $y(t)$ — искомая вектор-функция решения.

Исторически методы Рунге–Кутты возникли как альтернатива методам, основанным на пошаговом представлении решения задачи (2.1.1)-(2.1.2) рядом Тейлора и последовательном дифференцировании уравнения (2.1.1). Их недостаток заключается в необходимости вычисления на каждом шаге частных производных функции $f(t, y)$, что на практике является трудоёмкой задачей [1]. Методы Рунге–Кутты позволяют избежать дифференцирования правой части, используя только значения самой функции f .

Величина s называется числом стадий метода Рунге–Кутты и определяет количество вычислений функции f на каждом шаге интегрирования. Каждая стадия имеет вид

$$k_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right), \quad i = \overline{1, s}$$

представляющий собой приближённую оценку значения правой части уравнения.

Тогда s -стадийный метод Рунге–Кутты даёт приближённое решение на новом временном слое в виде линейной комбинации уже найденных стадий:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i,$$

где формула для вычисления k_i приведена выше.

Коэффициенты метода удобно представлять в виде таблицы Бутчера, включающей матрицу коэффициентов $A = [a_{ij}]$, вектор весов b_i и вектор узлов c_i :

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array} \quad (2.1.3)$$

Из условия согласованности метода следует связь коэффициентов между собой:

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

Для явных методов матрица коэффициентов является строго нижнетреугольной, что обеспечивает последовательное вычисление стадий.

Перейдём к методам Рунге–Кутты высоких порядков. Идея построения явных методов заключается в получении приближённых значений $y(t_{n+1})$ формулой вида

$$y_{n+1} = y_n + h\varphi(t_n, y_n, h), \quad (2.1.4)$$

где $\varphi(t, y, h)$ не требует явного вычисления частных производных функции $f(t, y)$ и является некоторой функцией, аппроксимирующей разложение решения в ряд Тейлора до порядка p включительно.

При построении метода произвольного порядка существенную роль играют так называемые условия порядка [3], получаемые с использованием теории корневых деревьев Бутчера, которая представляет собой аппарат для систематического вывода данных условий [2]. Каждое корневое дерево соответствует определённому члену разложения точного решения в ряд Тейлора. Вследствие того, что разложение получается с учётом многократного применения правила

дифференцирования сложной функции, каждому дереву сопоставляется определённая комбинация производных функции $f(t, y)$, а условия порядка обеспечивают совпадение коэффициентов при соответствующих членах разложения для численного и точного решений. С ростом порядка метода p число таких условий быстро растёт, вследствие чего существенно усложняется задача определения коэффициентов метода.

В простейших случаях условия порядка имеют следующий вид:

- для первого порядка необходимо выполнение условия $\sum b_i = 1$;
- для второго порядка дополнительно требуется $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$;
- для третьего порядка появляются условия, содержащие коэффициенты a_{ij} , например $\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ и $\sum b_i \cdot \sum a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$.

Начиная с порядка $p > 4$ невозможно построить метод порядка p с числом стадий $s = p$ [2]. Так, для достижения пятого порядка требуется не менее шести стадий, а для достижения шестого - не менее восьми. Это обусловлено быстрым ростом числа корневых деревьев, соответствующих различным членам разложения решения в ряд Тейлора, и, как следствие, увеличением числа алгебраических условий на коэффициенты метода.

Из-за существенного усложнения системы условий порядка с увеличением порядка метода задача построения методов Рунге–Кутты становится неоднозначной, т. е. система алгебраических уравнений относительно коэффициентов метода допускает множество решений, что приводит к существованию свободных параметров и позволяет вводить дополнительные критерии выбора коэффициентов. Такие критерии могут быть ориентированы в том числе на минимизацию ошибки или улучшение поведения метода на определённых классах задач.

Это можно выразить системой уравнений. Формализуем задачу построения метода Рунге–Кутты. Коэффициенты таблицы Бутчера (2.1.3) (A, b, c) определяются из системы условий алгебраического порядка, записываемой в виде

$$\Phi(A, b, c) = 0,$$

где Φ — вектор-функция, компоненты которой соответствуют условиям порядка. Данная система является нелинейной и, как правило, недоопределённой, вследствие чего допускает множество решений.

В этом случае коэффициенты метода могут быть представлены в виде параметрического семейства

$$(A, b, c) = (A(\theta), b(\theta), c(\theta)), \quad \theta \in \mathbb{R}^m.$$

В частности, в работе [7] для явного метода шестого порядка система условий порядка, содержащая 44 уравнения, допускает параметризацию с четырьмя степенями свободы

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7). \quad (2.1.5)$$

Таким образом, задача построения метода сводится к выбору параметра θ из множества, удовлетворяющего условиям порядка.

2.2. Общий обзор класса задач с осциллирующими решениями

Продemonстрируем основные особенности класса задач с осциллирующими решениями и обоснуем уместность применения оптимизационных параметрических подходов.

Рассмотрим класс задач с осциллирующими решениями, общий вид которых можно представить волновым пакетом [5]:

$$y(t) = A(t)e^{i\omega t}, \quad (2.2.1)$$

где $\omega \in \mathbb{R}^+$ - характерная высокая ($\omega \gg 1$) частота осцилляций системы, а функция амплитуды $A(t)$ на интервале интегрирования меняется существенно медленнее осциллирующего экспоненциального множителя.

Для большинства задач при фиксированном шаге глобальная ошибка численного метода полностью подчинена его алгебраическому порядку p и имеет асимптотику

$$E(\theta, h) = O(h^p), \quad h \rightarrow 0.$$

Однако для задач вида (2.2.1) поведение ошибки определяется не столько асимптотическим порядком метода, сколько его фазовыми и диссипативными свойствами, устойчивостью и длиной интервала интегрирования [7]. Вследствие этого методы одного и того же порядка при конечных значениях шага h могут демонстрировать существенно различающуюся точность. Поэтому выбор θ принципиален и ошибка может рассматриваться как функция параметров метода $E = E(\theta, h)$.

В физике осциллирующие системы почти всегда являются консервативными, т. е. в них строго выполняются законы сохранения. Большинство же стандартных методов Рунге–Кутты теоретически инвариантные значения (массу, импульс, угловой момент) не сохраняют, поэтому происходит так называемый численный дрейф. Для его минимизации и стабилизации траектории системы и нужен подбор оптимального вектора θ .

Введём функционал $C(\theta)$, характеризующий глобальную ошибку, усреднённую по набору тестовых задач при различных значениях шага интегрирования:

$$C(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{\|E_j(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_j\|_{\infty}}. \quad (2.2.2)$$

Параметризация коэффициентов метода (2.1.5) позволяет варьировать его свойства, адаптируя численную схему под структуру решения, в частности под наличие осциллирующей составляющей.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta), \quad \theta \in \Omega, \quad (2.2.3)$$

где Ω — некоторое допустимое множество стабильности, гарантирующее устойчивость метода, что позволяет учитывать глобальное поведение численного решения на всём интервале интегрирования.

2.3. Основные классы модельных задач

2.3.1. Линейный гармонический осциллятор

Данная модель является одной из простейших и наиболее хорошо изученной среди систем с осциллирующими решениями, за счёт чего её целесообразно

рассматривать в качестве первой тестовой задачи для оценки эффективности и свойств изучаемого метода.

Математическая постановка задачи линейного гармонического осциллятора описывается линейным ОДУ второго порядка:

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = 0, & t \in [0, T] \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases}, \quad (2.3.1)$$

где $\omega \in \mathbb{R} = \text{const} > 0$ — собственная частота колебаний системы.

Для применения к поставленной задаче исследуемых в работе явных одношаговых методов Рунге–Кутты задачу необходимо преобразовать к эквивалентной системе двух дифференциальных уравнений первого порядка. Вводя вектор $Y(t) = [y_1(t), y_2(t)]^T$, где компонента $y_1 = y$ определяет координату, а $y_2 = y'(t)$ — скорость системы, перейдём к задаче Коши в матричной форме:

$$\begin{cases} Y'(t) = A_{osc} \cdot Y \\ Y(0) = [y_0, y'_0]^T \end{cases}, \quad (2.3.2)$$

где матрица системы A_{osc} имеет вид

$$A_{osc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2.3.3)$$

Характеристическое уравнение для матрицы системы (2.3.3) имеет вид

$$\det(A_{osc} - \lambda E) = \lambda^2 + \omega^2 = 0,$$

откуда находятся её собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega.$$

Получили, что спектр матрицы является чисто мнимым. С физической точки зрения рассматриваемая система является консервативной, или гамильтоновой.

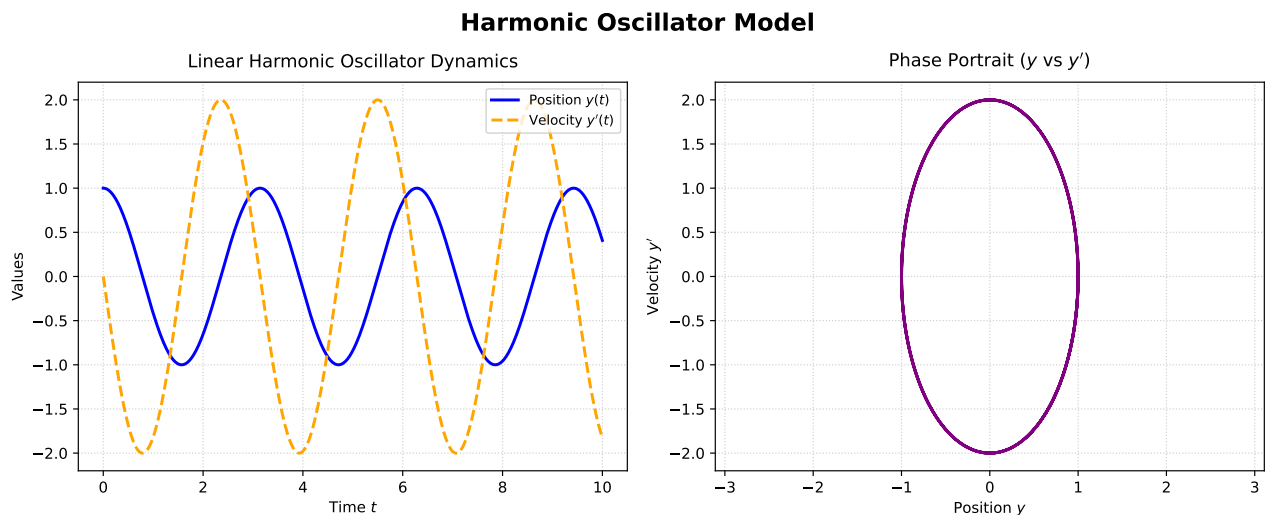


Рис. 2.1. Линейный гармонический осциллятор

Полная механическая энергия системы, или гамильтониан, задачи, получаемая сложением кинетической и потенциальной энергий, остаётся постоянной величиной на всём интервале интегрирования:

$$H(y_1, y_2) = \frac{1}{2}y_2^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y_1^2 = \text{const.}$$

Точное аналитическое решение задачи (2.3.1) известно:

$$\begin{cases} y(t) = y_0 \cos(\omega t) + (\frac{y'_0}{\omega} \sin(\omega t)) \\ y'(t) = -y_0 \omega \sin(\omega t) + y'_0 \cos(\omega t) \end{cases}.$$

Из формулы выше следует, что траектория решения в фазовом пространстве на плоскости (y_1, y_2) представляет собой замкнутый эллипс. Графики решения задачи и фазового портрета линейного гармонического осциллятора приведён на Рис. 2.1.

На практике при интегрировании данной системы (2.3.2) классическими явными методами Рунге–Кутты возникают два типа численных погрешностей: ошибка амплитуды, нарушающая закон сохранения энергии, приводящая к тому, что численная траектория вместо замкнутого эллипса начинает представлять собой спираль, и ошибка фазового сдвига, которая характеризует погрешность алгоритма при аппроксимации частоты ω .

Обе эти погрешности напрямую зависят от коэффициентов таблицы Бутчера (2.1.3), поэтому задача минимизации глобальной ошибки на траектории линейного осциллятора является репрезентативным тестом для оптимизации свободных параметров численной схемы.

2.3.2. Нелинейное уравнение Шрёдингера

В качестве второй, более сложной и нелинейной модельной задачи рассмотрим $(2+1)$ -мерное нелинейное эволюционное уравнение Шрёдингера (Nonlinear Schrödinger Equation, NLS) на ограниченной пространственной области с заданными граничными условиями:

$$iu_t + au_{xx} + bu_{yy} + c|u|^2u + du = 0, \quad (2.3.4)$$

где $i^2 = -1$, $u(x, y, t) \in \mathbb{C}$ — искомая комплексная амплитуда волнового поля, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ - вещественные коэффициенты, определяющие свойства среды, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $t \geq 0$ с начальным условием Коши:

$$u(x, y, 0) = u_0(x, y). \quad (2.3.5)$$

В контексте тестирования численных методов в данной работе характерной особенностью решений уравнения (2.3.4)-(2.3.5) является наличие быстро осциллирующей фазы при относительно медленно меняющейся амплитуде $A(x, y, t)$:

$$u(x, y, t) = Ae^{i\omega t},$$

где $\omega \gg 1$, $|\frac{\partial A}{\partial t}| \ll \omega|A|$.

В таких разделах физики, как, например, нелинейная оптика, физика плазмы и теория конденсатов Бозе-Эйнштейна, особенно важны волновые решения уравнения (2.3.4). В [7] показано, что при выборе режима дефокусирующей нелинейности ($c < 0$) существует точное аналитическое решение уравнения в виде движущегося *тёмного солитона*, представляющего собой локализованный пространственный провал интенсивности волнового поля до нуля на фоне непрерывной плоской волны постоянной амплитуды.

В общем случае профиль такого солитонного решения выражается следующей зависимостью:

$$u(x, y, t) = \sqrt{\frac{-\gamma}{c}} \tanh \left(\sqrt{\frac{\gamma}{2\beta}} (k_1 x + l_1 y - 2at + \xi_0) \right) e^{i(k_2 x + l_2 y - c_2 t + \eta_0)}, \quad (2.3.6)$$

где вспомогательные параметры определяются соотношениями

$$\begin{cases} \beta = ak_1^2 + bl_1^2 \\ \gamma = c_2 + d - ak_2^2 - bl_2^2 \end{cases}.$$

Не умаляя общности, зафиксируем, как в [7] и [9], следующий набор физических параметров задачи: $a = 1$, $b = 1$, $c = -1$, $d = 1$, $k_1 = 1$, $k_2 = 1$, $l_1 = 0$, $l_2 = 0$, $c_2 = 2$, $\xi_0 = 0$, $\eta_0 = 0$. При данных значениях констант решение (2.3.6) примет более лаконичный вид:

$$u(x, y, t) = \sqrt{2} \tanh(x - 2t) e^{i(x-2t)},$$

при этом выполняется следующее равенство:

$$|u(x, y, t)|^2 = 2 \tanh^2(x - 2t),$$

где величина $|u(x, y, t)|^2$ представляет собой профиль плотности распределения интенсивности поля. Динамика тёмного солитона показана на Рис. 2.2.

Решение $u(x, y, t)$ уравнения (2.3.4) удовлетворяет закону сохранения массы:

$$M[u](t) = \int_{\mathbb{R}^2} |u(x, y, t)|^2 dx dy \equiv M[u](0) = \text{const}. \quad (2.3.7)$$

На левой панели Рис. 2.2 отчетливо видно сохранение формы волнового пакета в виде провала интенсивности до нуля, смещающегося вправо с постоянной скоростью $v = 2$. Правая панель (спатиотемпоральный профиль) демонстрирует устойчивую прямолинейную траекторию движения этого энергетического минимума, что подтверждает консервативный характер системы.

Высокочастотная осциллирующая природа исследуемой задачи наглядно отражена на Рис. 2.3. Из графиков вещественной и мнимой частей решения следу-

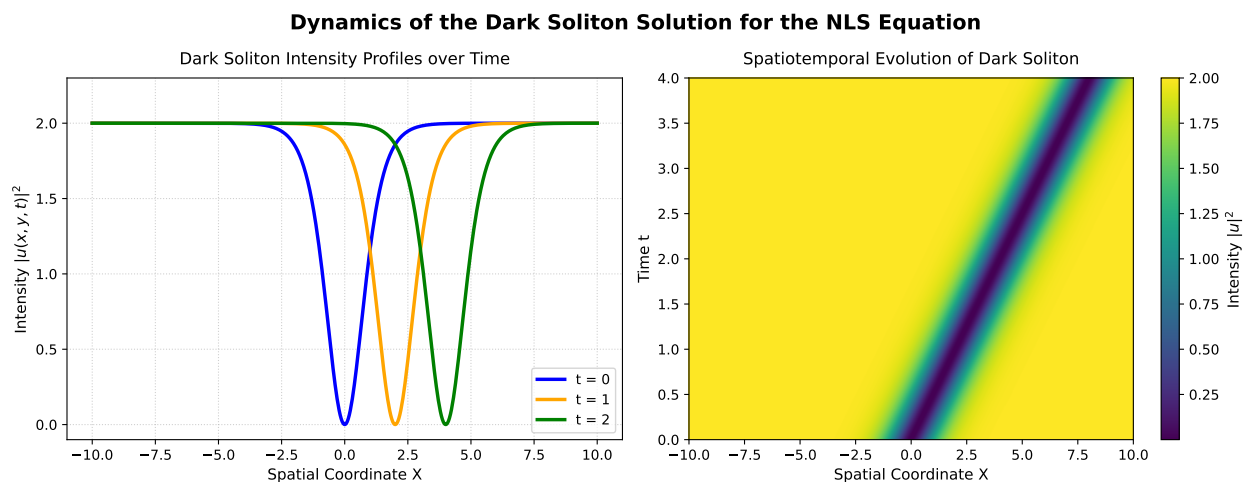


Рис. 2.2. Динамика распределения интенсивности $|u(x, y, t)|^2$ тёмного солитона для уравнения Шрёдингера: временные профили срезов и пространственно-временная эволюция трека

ет, что гладкая огибающая интенсивности заполнена частыми гармоническими колебаниями, а в центре локализации солитона происходит характерный скачок комплексной фазы волнового поля.

Введём дискретную пространственную сетку с шагами Δx и Δy :

$$x_j = j\Delta x, \quad y_k = k\Delta y.$$

Аппроксимируем оператор Лапласа стандартной конечно-разностной схемой второго порядка точности:

$$u_{xx} \approx \frac{u_{j+1,k} - 2u_{j,k} + u_{j-1,k}}{\Delta x^2}.$$

Аппроксимировав аналогично вторую частную производную u_{yy} , получим пространственную дискретизацию уравнения в виде системы ОДУ:

$$\frac{dU}{dt} = f(t, U), \quad U = \{u_{j,k}\}_{j,k}, \quad U \in \mathbb{C}^N, \quad (2.3.8)$$

где N - полное число узлов сетки.

Таким образом, путём дискретизации исходной задачи мы получили жёсткую многомерную задачу Коши (2.3.8).

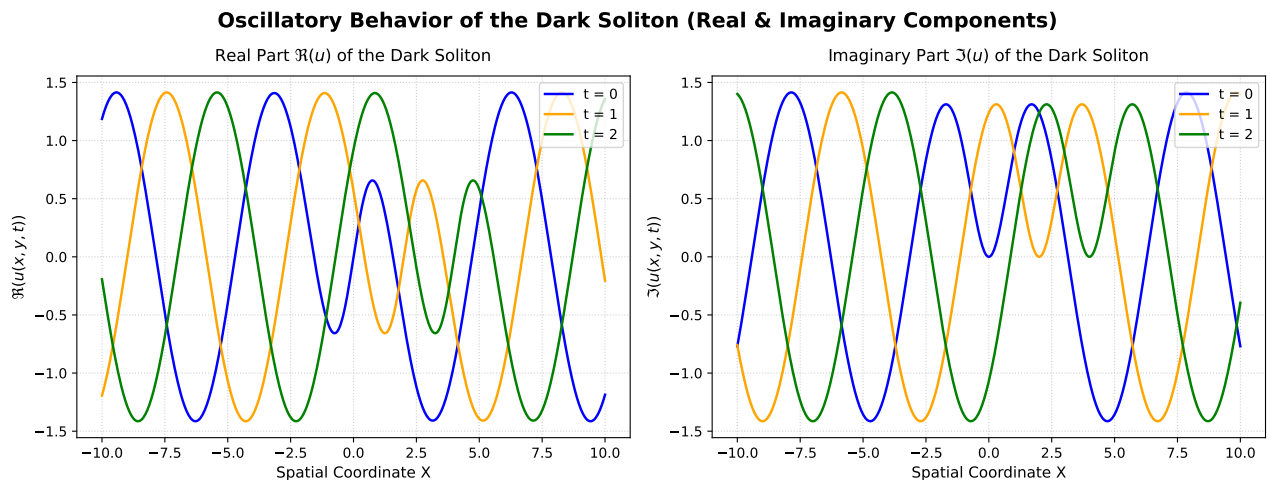


Рис. 2.3. Высокочастотные пространственно-временные колебания точного решения уравнения Шрёдингера: вещественная $\Re(u)$ и мнимая $\Im(u)$ компоненты тёмного солитона для моментов времени $t = 0, 1, 2$

2.3.3. Гравитационная задача N тел

В качестве ещё одной задачи с консервативной природой и выраженным осциллирующим поведением решения рассмотрим классическую плоскую задачу двух тел (*Two-Body problem*). Вслед за авторами работы [8] будем рассматривать данную систему в роли обучающей задачи для более сложной задачи N тел, которая в дальнейшем выступит как тестовая задача.

Выбор данной задачи в качестве бенчмарка обоснован её вычислительной экономичностью, репрезентативностью динамики и наличием точного решения.

Перейдём к постановке изучаемой задачи.

В декартовой системе координат задача задаётся следующими уравнениями:

$$\begin{cases} u_1'' = -\frac{u_1}{r^3} \\ u_2'' = -\frac{u_2}{r^3} \end{cases}, \quad t \in [0, T], \quad (2.3.9)$$

где $r = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Система уравнений (2.3.9) дополняется начальными условиями:

$$\begin{cases} u_1(0) = 1 - e, & u_1'(0) = 0 \\ u_2(0) = 0, & u_2'(0) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \end{cases}, \quad (2.3.10)$$

где $e \in [0, 1)$ — эксцентриситет орбиты.

Точное аналитическое решение системы (2.3.9)-(2.3.10) известно и задаётся в параметрическом виде:

$$\begin{cases} u_1(t) = \cos(\theta_E) - e \\ u_2(t) = \sqrt{1 - e^2} \sin(\theta_E) \end{cases}, \quad (2.3.11)$$

где эксцентрисическая аномалия θ_E на каждом временном слое находится из трансцендентного уравнения Кеплера:

$$\theta_E - e \sin(\theta_E) - t = 0.$$

Согласно [8], поскольку задача двух тел рассматривается в качестве тренировочной задачи, выбирается относительно короткий интервал интегрирования: $t \in [0, 100]$. При тестировании методов интервал удлиняется до $[0, 1000]$, а задача двух тел обобщается до задачи N тел, описанной ниже.

Классическая гравитационная задача N тел (*N-body problem*) является финальным и вычислительно наиболее сложным бенчмарком для верификации построенных оптимизированных численных методов. Данная задача описывает и исследует динамику системы N материальных точек, взаимно притягивающихся в трёхмерном пространстве в соответствии с законом всемирного тяготения.

Математически уравнения движения для каждого тела в данной системе формулируются в виде системы нелинейных ОДУ второго порядка:

$$\vec{u}_i'' = G \sum_{j=1, j \neq i}^N \frac{m_j (\vec{u}_j - \vec{u}_i)}{|\vec{u}_j - \vec{u}_i|^3}, \quad i = \overline{1, N}, \quad (2.3.12)$$

где G — гравитационная константа, m_j — масса j -го тела, $\vec{u}_i$ и $\vec{u}_i''$ определяют положение и ускорение i -го объекта соответственно.

В рамках нашей работы вслед за исследованием [8] будем решать задачу *пяти внешних тел* (*five outer body problem*), являющуюся специфической конфигурацией реальной Солнечной системы, состоящей из Солнца, четырёх внутрен-

Таблица 2.1

Параметры тел Солнечной системы

Тело	Масса ($M_{\odot}$)	e	T (лет)	Начальное положение	Начальная скорость
Солнце+4	1.00000597682	—	—	0	0
				0	0
				0	0
Юпитер	0.000954786104043	0.0484	11.86	—3.50	0.00565
				—3.82	—0.00412
				—1.55	—0.00191
Сатурн	0.000285583733151	0.0541	29.46	9.08	0.00168
				—3.05	0.00484
				—1.65	0.00192
Уран	0.0000437273164546	0.0472	84.01	8.31	0.00354
				—16.29	0.00137
				—7.25	0.00055
Нептун	0.0000517759138449	0.0086	164.79	11.47	0.00289
				—25.73	0.00115
				—10.82	0.00040
Плутон	$\frac{1}{1.3 \cdot 10^8}$	0.2488	248.59	—15.54	0.00277
				—25.22	—0.00171
				—3.19	—0.00137

них планет, четырёх внешних планет и Плутона. Солнце и 4 внутренние планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс) объединены в один общий центральный объект масс (Солнце+4). Таблица 2.1 отображает массы планет (относительно массы Солнца), эксцентриситеты и периоды обращения вокруг Солнца (в земных годах), начальное положение и начальную скорость шести тел. Расстояния даны в астрономических единицах, значение гравитационной константы $G = 2.95912208286 \cdot 10^{-4}$.

Поскольку точное аналитическое решение для системы с $N \geq 3$ не существует, будем сравнивать результаты с референсными значениями, полученными неявным 10-стадийным методом Рунге–Кутты Гаусса 20-го порядка точности на адаптивной сетке. Численное интегрирование будем проводить на интервале $t \in [0, 10^6]$, равному примерно 2738 земным годам.

Долгосрочное моделирование динамики в задаче N тел накладывает экстремальные требования на точность и фазовую стабильность численного интегратора: малейшая погрешность аппроксимации частоты на таких промежутках неизбежно приводит к вековому искажению геометрии орбит планет и катастрофическому дрейфу полной энергии системы. Засчёт этих особенностей задача N тел становится репрезентативной для демонстрации параметрических методов Рунге–Кутты с оптимизируемыми коэффициентами.

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

Ранее задача выбора коэффициентов метода Рунге–Кутты (2.2.3) была сведена к задаче оптимизации функционала (2.2.2). Пространство параметров данной задачи имеет малую размерность m . В частности, для метода, описанного в [7], данная размерность равна 4. Несмотря на это, задача вычислительно сложна, так как она является нелинейной и, возможно, негладкой.

Рассмотрим ключевые особенности функционала (2.2.2). Он вычисляется через численное решение ОДУ, не имеет явного аналитического вида, может быть негладким и многомодальным, поэтому классические (градиентные) методы к рассматриваемой задаче применимы ограниченно. В свою очередь, недостаток безградиентных эвристик, требующих многократного вычисления функционала, заключён в его дороговизне по вычислениям.

Рассмотрим основные оптимизационные методы, предложенные в [7] и [8] для решения рассматриваемой задачи.

В работе [7] применяется так называемый *сеточный поиск* (*Grid Search*), заключающийся в последовательном сужении и измельчении расчётной сетки параметров. Подход хорош гарантией нахождения решения в рамках заданной дискретной сетки, но его главный недостаток заключён в так называемом *проклятии размерности*: с ростом числа оптимизируемых параметров экспоненциально растёт вычислительная сложность.

Более поздняя работа [8], представляющая собой продолжение работы [7], предлагает решение этой фундаментальной проблемы — переход к эвристическим популяционным алгоритмам. Недостаток таких методов в их стохастической природе, т. е. методы не гарантируют нахождение минимума, однако ква-

зиоптимальные решения они находят в тысячи раз быстрее простого сеточного перебора.

2.4.1. Детерминированный сеточный поиск

Сформулируем критерии, которым должен удовлетворять конструируемый метод [7]:

1. максимизация числа свободных параметров схемы;
2. минимизация глобальной погрешности при интегрировании целевой задачи для различных значений шага;
3. обеспечение шестого алгебраического порядка точности при восьми стадиях, что требует выполнения системы из 44 условий порядка;
4. максимизация длины вещественного интервала устойчивости, задаваемого на действительной оси условием $|R(\nu)| < 1$, где $R(z)$ — многочлен устойчивости численной схемы для тест-уравнения Далквиста $y' = \lambda y$ ($z = \lambda h$) [2];
5. обеспечение близких порядков величин для всех коэффициентов таблицы Бутчера с целью минимизации ошибок машинного округления.

Для явного 8-стадийного метода Рунге–Кутты общее число неизвестных коэффициентов таблицы Бутчера составляет 43 (сюда входят элементы нижнетреугольной матрицы A , векторы весов b и узлов c). Чтобы упростить и сделать разрешимой исходную систему из 44 условий порядка, в [7] фиксируются константами 10 переменных, включая часть узлов, весов и элементов матрицы A . Выбор данных коэффициентов обусловлен необходимостью зануления наиболее сложных нелинейных зацеплений в уравнениях квадратур.

Из-за высокой нелинейности системы из 44 уравнений её аналитическое разрешение относительно оптимальных параметров невозможно. Дискретизируем область поиска, перейдя от непрерывного четырёхмерного гиперкуба $[0, 1]^4$, на котором определён вектор свободных параметров $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$, к расчётной сетке. На старте значение шага сетки параметров примем $\Delta c = 0.1$. При

тестовом прогоне с крупным временным шагом эмпирически был зафиксирован факт монотонности: все комбинации параметров, дающие приемлемую точность, оказались строго упорядоченными: $c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7$. Это неравенство было наложено на коэффициенты явно, вследствие чего из зоны перебора оказались исключены заведомо неподходящие части четырёхмерного куба. Таким образом, комбинаторная сложность алгоритма существенно снизилась, а «проклятие размерности» оказалось частично преодолено. Затем при подборе коэффициентов проводится многоэтапная фильтрация по шагам интегрирования и фокусировка сетки. На каждом из следующих этапов шаг сетки уменьшается в 10 раз, но перебор идёт не по всему гиперкубу, а только внутри локализованных интервалов. Устойчивость алгоритма проверяется одновременно на трёх масштабах времени ($\Delta t = 0.1, 0.04, 0.01$), что позволяет выделить инвариантные относительно шага интегратора параметры. Результатом такой «фокусировки» становится фиксация оптимальных параметров с точностью до 10^{-3} . С целью предотвращения накопленной погрешности округления на уровне машинного представления чисел с плавающей точкой найденные значения преобразуются в рациональные дроби, что позволяет с помощью системы компьютерной алгебры Maple однозначно вычислить точные значения ранее выраженных 29 коэффициентов схемы, завершая построение таблицы Бутчера для оптимального случая.

2.4.2. Метод роя частиц

Нелинейное уравнение Шрёдингера (2.3.8) или гравитационная задача N тел (2.3.12) на огромных интервалах времени порождают сложнейший рельеф ошибки. Вышеописанный метод многоэтапной сетки применительно к таким задачам оказывается неэффективным вследствие экстремальной многомодальности целевой функции. В качестве решения этой проблемы в [8] предлагается использовать безградиентный стохастический метод роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO).

Данный метод вдохновлён социальным поведением стай птиц и косяков рыб и основан на концепции популяции. Метод итеративно улучшает потенциальные решения (в нашем случае это векторы свободных коэффициентов) посред-

ством индивидуального опыта и социального обучения.

Пространством поиска всё так же является четырёхмерный гиперкуб параметров $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$, однако, в отличие от метода детерминированной сетки, метод анализирует не фиксированные узлы, а популяцию из N агентов (частиц). Каждая частица на k -й итерации обладает вектором текущих координат $x_i^{(k)}$ и вектором скорости $v_i^{(k)}$.

Положение частицы на новом шаге вычисляется путём добавления вектора скорости к её текущим координатам в пространстве параметров численной схемы:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + v_i^{(k+1)}. \quad (2.4.1)$$

Новый вектор скорости $v_i^{(k+1)}$ пересчитывается на основе базового правила, объединяющего инерционный, когнитивный (личный) и социальный (групповой) компоненты движения роя:

$$v_i^{(k+1)} = \omega^k v_i^{(k)} + c_1 r_1 (p_{i,\text{best}} - x_i^{(k)}) + c_2 r_2 (p_{\text{neigh},i} - x_i^{(k)}), \quad (2.4.2)$$

где

- ω^k — вес инерции на итерации k ;
- c_1, c_2 — фиксированные коэффициенты когнитивного и социального ускорения соответственно;
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ — независимые случайные числа, равномерно распределённые на интервале $[0, 1]$;
- $p_{i,\text{best}}$ — наилучшее положение, найденное лично частицей i за все предыдущие итерации;
- $p_{\text{neigh},i}$ — наилучшее положение, обнаруженное среди подмножества соседей данной частицы;
- N^k — размер локального окружения частицы на итерации k , внутри которого определяется вектор $p_{\text{neigh},i}$.

Модификация, предложенная в [8], использует локальную структуру связей в противовес классической глобальной топологии. Вместо ориентации на единого лидера роя g_{best} , которая в многомодальной задаче N -тел приводит к преждевременной сходимости и застреванию в случайных локальных минимумах, здесь вводится локальное окружение переменного размера N^k . Такой подход изолирует информационные потоки внутри популяции, позволяя группам частиц параллельно исследовать независимые области функционала погрешности, что существенно повышает поисковую способность алгоритма и предотвращает его преждевременный коллапс.

ω^k и N^k на каждой итерации оптимизирует баланс между глобальным исследованием пространства параметров (exploration) и локальной сходимостью алгоритма (exploitation). Изменение веса инерции ω^{k+1} регулируется счётчиком стагнации stallCounter, фиксирующим число последовательных шагов без улучшения целевой функции, согласно правилу [8]:

$$\omega^{k+1} = \begin{cases} \min(\max(2\omega^k, \omega_{\min}), \omega_{\max}), & \text{если stallCounter} < 2; \\ \min(\max(0.5\omega^k, \omega_{\min}), \omega_{\max}), & \text{если stallCounter} > 5; \\ \omega^k, & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

где $\omega_{\min}$ и $\omega_{\max}$ задают границы допустимого диапазона изменения веса инерции. Параллельно на каждой итерации пересчитывается размер локального окружения частицы N^{k+1} :

$$N^{k+1} = \begin{cases} N_{\min}, & \text{если найдено улучшение целевой функции;} \\ \min(N_{\max}, N^k + N_{\min}), & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где $N_{\min}$ и $N_{\max}$ — минимальный и максимальный размеры соседства соответственно. При обнаружении прогресса радиус окружения сбрасывается до базового минимума, локализуя поиск, а при стагнации — монотонно расширяется, вовлекая в обмен информацией удалённые частицы для вывода роя из локальной ямы. В соответствии с конфигурацией вычислительного эксперимента [8],

установлены следующие значения управляющих параметров алгоритма:

$$c_1 = 1.49, \quad c_2 = 1.49, \quad \omega_{\min} = 0.1, \quad \omega_{\text{init}} = \omega_{\max} = 1.1, \quad N_{\text{init}} = N_{\min} = \frac{S}{4},$$

а максимальный размер окружения $N_{\max}$ принимается равным общему размеру роя S .

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

3.1. Математическая модель задачи

Ставится задача численного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) вида:

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u) \\ u(0) = u_0 \\ t \in [0, T] \end{cases}, \quad (3.1.1)$$

где $u(t) \in \mathbb{R}^m$, $f : [0, T] \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — заданная достаточно гладкая функция.

Предполагается, что решения класса задач (3.1.1) $u(t)$ обладают осциллирующим характером.

Для построения и анализа методов и их оптимизации формируется набор типовых, или тестовых, задач с известным характером решения, подробно описанных в разделе 2, на которых будет проводиться минимизация ошибки численной схемы. В рамках данной работы они представляются в виде двух следующих систем.

Первой моделью выступает тестовая линейная система, или гармонический осциллятор, позволяющий оценивать фазовые и диссипативные свойства численной схемы. Модель описывается линейным дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\begin{cases} y''(t) + \omega^2 y(t) = 0 \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases};$$

где ω - характерная частота осцилляций. Перед применением явных методов Рунге-Кутты данная задача Коши сводится к эквивалентной автономной системе первого порядка вида (3.1.1). Обозначим вектор состояния за $u(t) = [u_1(t), u_2(t)]^T$ $[y(t), y'(t)]^T \in \mathbb{R}^2$, после чего получим матричную форму:

$$u'(t) = A_{osc} \cdot u(t),$$

где матрица системы A_{osc} имеет размерность 2×2 и записывается в виде

$$A_{osc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Поскольку для данной системы точное аналитическое решение известно, она позволяет вычислить глобальную ошибку метода в явном виде в любой точке сетки.

Следующей моделью является дискретизованное нелинейное уравнение Шрёдингера (NLS) как нелинейная система высокой размерности. Данная тестовая задача используется для тестирования, оптимизации параметров и оценки качества метода. Путём применения пространственной дискретизации и последующего разделения вещественной и мнимой частей данное $(2 + 1)$ -мерное нелинейное уравнение сводится к многомерной системе вещественных ОДУ:

$$\begin{cases} u'_{NLS}(t) = F_{NLS}(t, u_{NLS}) \\ u_{NLS}(0) = u_{0,NLS} \\ t \in [0, T] \end{cases},$$

Для численного интегрирования сформулированных выше тестовых систем применяется явный метод Рунге-Кутты порядка $p = 6$ с числом стадий $s = 8$, предложенный в [7]. Как показано в подразделе 2.1, аналитическое разрешение недоопределённой системы из 44 нелинейных условий позволяет выразить все элементы таблицы Бутчера (2.1.3) через вектор свободных параметров θ :

$$\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \mathbb{R}^4.$$

Таким образом, каждому значению параметра $\theta \in \mathbb{R}^4$ соответствует конкретный метод Рунге-Кутты с коэффициентами $(A(\theta), b(\theta), c(\theta))$. Для каждого значения параметра θ вычисляется ошибка численного решения на наборе тестовых задач.

3.2. Постановка задачи оптимизации

Рассматривается параметрическое семейство явных методов Рунге-Кутты шестого порядка с коэффициентами, зависящими от параметра $\theta \in \mathbb{R}^4$. Для фиксированной тестовой задачи и фиксированного шага интегрирования h глобальная ошибка зависит от параметров θ :

$$E = E(\theta, h).$$

Требуется определить такие значения параметров θ , при которых ошибка численного решения минимальна. Для количественной оценки качества метода (другими словами, для оценки ошибки) вводится функционал $C(\theta)$, который характеризует величину глобальной ошибки численного решения на наборе тестовых задач. В соответствии с [8] функционал определяется как усреднённая относительная ошибка:

$$C(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\|E_i(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_i\|_{\infty}},$$

где $E_i(\theta)$ - глобальная ошибка исследуемого метода на i -й тестовой задаче, а $\bar{E}_i$ — ошибка эталонного метода. Таким образом, задача оптимизации коэффициентов метода принимает вид

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} C(\theta),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^4$ — множество допустимых параметров метода, для которых корректно определены коэффициенты таблицы Бутчера. Полученная задача минимизации решается численными методами безградиентной оптимизации. В рамках данной работы рассматривается применение эволюционного алгоритма для поиска оптимальных коэффициентов параметрического метода Рунге-Кутты.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ

4.1. Архитектура программного комплекса

В рамках работы разработан программный комплекс для численного исследования параметрических методов Рунге-Кутты и оптимизации их коэффициентов на классе задач с осциллирующими решениями. Процессы разработки и вычислений включают несколько независимых этапов: постановка и задание тестовых задач, численное интегрирование, вычисление функционала качества и оптимизацию параметров, поэтому строить программную реализацию разумно по модульному принципу. Использование модульной структуры позволяет независимо изменять отдельные компоненты программного комплекса, добавлять новые тестовые задачи, применять и тестировать различные алгоритмы оптимизации без изменения остальных частей программы. Программный комплекс включает в себя следующие модули:

- **модуль численного интегрирования**, т.е. модуль реализации метода Рунге-Кутты, реализующий обобщённый алгоритм явного метода Рунге-Кутты шестого порядка с восемью стадиями, вычисляя приближённое решение задачи Коши для произвольной системы ОДУ по заданным коэффициентам численной схемы;
- **модуль задания тестовых задач**, содержащий математические формулировки правых частей исследуемых ДУ (гармонического осциллятора и нелинейного уравнения Шрёдингера), а также функции их точных (эталонных) решений;
- **модуль вычисления функционала качества**, где происходит многократный запуск интегратора на наборе тестовых задач при варьировании шага сетки и последующий расчёт значения нормированного функционала глобальной ошибки для текущего вектора параметров θ ;
- **модуль оптимизации параметров**, реализующий безградиентный алгоритм

дифференциальной эволюции, который осуществляет итерационное вычисление оптимального вектора параметров θ^* в рамках заданных ограничений;

- **управляющий модуль**, содержащий начальные параметры, запуск всех функций, визуализацию результатов и координирующий проведение численного эксперимента.

Дерево проекта имеет представленный ниже вид:

```
project/
├── main.py
├── rk_method.py
├── test_problems.py
├── objective_function.py
├── optimization.py
├── coefficients/
│   └── rk6_parametric.py
├── experiments/
│   └── experiment_config.py
└── results/
```

Листинг 1: Структура программного комплекса

4.2. Модуль реализации метода Рунге-Кутты

Данный модуль реализует обобщённую вычислительную схему явного метода Рунге-Кутты 6-го порядка с числом стадий 8 ($Rk(6, 8)$). Модуль спроектирован инвариантным относительно конкретного вида дифференциальных уравнений. В качестве входных данных интерфейс модуля принимает оператор правой части системы ОДУ, параметры задачи Коши (вектор начальных условий, интервал интегрирования $[0, T]$, шаг h) и вектор варьируемых параметров метода θ . Выходными данными модуля является таблица (массив) вычисленных

значений численного решения на временной сетке, передаваемый в модуль вычисления функционала качества.

Основной элемент данного модуля - функция численного интегрирования. Архитектурно модуль организован так, что при каждом вызове функции со стороны внешних модулей (например, при оценке ошибки функционалом качества) происходит динамический пересчёт коэффициентов таблицы Бутчера. Матрица коэффициентов метода A , вектор весов b и вектор узлов c содержат как фиксированные константы, так и аналитические выражения, зависящие от компонент вектора $\theta = (c_2, c_4, c_5, c_7)$. На основе переданного вектора θ происходит восстановление структуры таблицы Бутчера внутренними функциями модуля перед началом пошагового расчёта.

Внутри главной функции данного модуля вычислительный процесс организован следующим образом: процесс представляет собой итерационный цикл по переменной, имеющей физический смысл времени, с фиксированным шагом h . На каждом шаге выполняется последовательный расчёт восьми стадийных векторов k_i ($i = \overline{1, 8}$). Изучаемый метод является явным, поэтому каждый из векторов k_i рассчитывается последовательно обращением к переданному оператору правой части ОДУ. Аргументами данного ОДУ выступают текущий временной слой и линейная комбинация вычисленных к данному шагу стадийных векторов k_j , где $j < i$, с соответствующими коэффициентами строки матрицы A .

После завершения расчёта всех восьми стадий на текущем шаге вычисляется новое приближённое значение вектора состояния системы как взвешенной суммы стадийных векторов с весами b . Итоговый результат модуля - двумерный массив, или таблица, где строкам соответствует дискретная временная сетка, а столбцам - полученные компоненты вектора решения системы ОДУ.

4.3. Модуль тестовых задач

Описываемый модуль служит для программного описания и параметризации математических моделей, являющихся тестовым набором для оценки и оптимизации численной схемы. Модуль спроектирован в виде набора независимых функций, каждая из которых инкапсулирует в себе расчёт вектора правых частей $f(t, u)$ конкретной системы ДУ. Главное требование к архитектуре дан-

ного модуля - предоставление унифицированного интерфейса с целью передачи функций правых частей как аргументов для модуля численного интегрирования.

В рамках работы реализованы два основных класса тестовых задач:

1. **Линейная тестовая система, или гармонический осциллятор.** Функция правых частей принимает текущее время t и вектор состояния $u = [u_1, u_2]^T$, возвращаемым же значением является вектор производных, полученный на основе вычисления произведения матрицы A_{osc} , имеющей размерность 2×2 на вектор u . Также в данном блоке содержится аналитическая функция точного решения, принимающая временную координату и возвращающая теоретические значения вектора состояния численной схемы.
2. **Нелинейное уравнение Шрёдингера (NLS).** Первым этапом реализации данной модели является предварительная программная дискретизация на двумерной сетке. Аргументом функции правой части является вектор состояния высокой размерности, отображаемый данной функцией на пространственную сетку. После отображения функция выполняет аппроксимацию вторых частных производных (лапласиана) с помощью конечно-разностного оператора типа «крест» и расчёт нелинейных членов. Затем комплексные значения разделяются на вещественную и мнимую части, тем самым формируется итоговый выходной вектор вещественных ОДУ размерности $2N$, где $N = N_x \times N_y$ — общее число внутренних узлов двумерной пространственной сетки.

Помимо вычислений правых частей, модуль тестовых задач включает в себя логику генерации эталонных данных. Если для системы гармонического осциллятора точное аналитическое решение известно и рассчитывается по явно заданным формулам, то для уравнения Шрёдингера ввиду отсутствия точного аналитического решения модуль предоставляет процедуру расчёта принятого за эталон решения с использованием стандартных встроенных методов интеграции высокой точности с экстремально малым шагом по времени. Полученные эталонные массивы по запросу внешних модулей возвращаются для проведения анализа точности численной схемы.

4.4. Модуль вычисления функционала качества

Модуль является связующим звеном между числовым интегратором, набором тестовых задач и алгоритмом оптимизации. Основная задача модуля — количественная оценка вычислительной точности параметрического метода Рунге-Кутты при фиксированном векторе свободных параметров θ , который принимается на вход совместно с фиксированным набором исследуемых шагов интегрирования h_i , операторами правых частей и эталонными массивами решений из модуля тестовых задач. В свою очередь выходным значением модуля является вычисленное скалярное значение функционала глобальной ошибки $C(\theta)$, которая в дальнейшем возвращается в оптимизационный блок для оценки приспособленности и применимости текущего набора коэффициентов схем.

Процесс вычисления выходного значения $C(\theta)$ организован в виде последовательности следующих шагов:

1. **Инициализация параметров расчёта.** На основе полученных на вход данных формируются массивы временных сеток (т.е. наборов шагов h_i) для тестирования численной схемы, также данный этап содержит загрузку эталонных решений для каждой исследуемой модели соответственно из предыдущего модуля.
2. **Цикл по тестовым задачам и сеткам.** На этом этапе для каждой из двух тестовых задач запускается итерационный процесс численного интегрирования. На каждой из итераций модуль обращается к функции, реализующей метод Рунге-Кутты, передавая туда оператор соответствующей правой части, начальные условия задачи Коши и текущее значение шага h_i . Вектор параметров θ , полученный от алгоритма оптимизации, на протяжении всего цикла остаётся неизменным.
3. **Расчёт векторов глобальных погрешностей.** Таблица приближённых значений, полученная интегратором, поэлементно в каждом узле сетки вычитается из соответствующего эталонного массива данных. Базовым эталоном для сравнения выступает классический (не параметрический) метод Рунге-Кутты 6-го порядка. Для каждого шага сетки вычисляется максимальная чебышёвская норма вектора глобальной ошибки (максимальный

модуль отклонения по всем компонентам решения на всём интервале интегрирования):

$$\|E_i(\theta)\|_\infty = \max_n \|u_{num}(t_n) - u_{ref}(t_n)\|_\infty.$$

- 4. Нормирования и агрегация результатов.** Полученные значения ошибок соотносятся с величинами погрешностей $\|\tilde{E}_i\|_\infty$, известными для вышеупомянутого классического эталонного метода на тех же сетках. Окончательное значение функционала качества $C(\theta)$ вычисляется как среднее арифметическое значений нормированных ошибок по всем шагам интегрирования и всем тестовым задачам, что соответствует минимизированному критерию (2.2.2).

Таким образом, модуль архитектурно спроектирован так, что он является полностью абстрагированным от конкретного механизма поиска оптимума, вследствие представления чистой функцией, принимающей вектор θ и возвращающий вещественное число, которое характеризует «ошибочность» метода. Подобное решение позволяет при необходимости легко заменять алгоритмы оптимизации в смежных модулях без того, чтобы модифицировать логику расчёта погрешностей.

4.5. Модуль оптимизации параметров

Рассматриваемый модуль нужен для реализации алгоритмической логики направленного глобального поиска оптимального вектора параметров θ^* . Вычислительным ядром в модуле является стохастический популяционный алгоритм дифференциальной эволюции, хорошо зарекомендовавший себя для решения многомерных задач условной минимизации сложных овражных или недифференцируемых целевых функционалов.

Интерфейс модуля принимает размерность пространства поиска m (в нашем случае $m = 4$), границы области допустимых значений параметров Ω (единичный гиперкуб $[0, 1]^4$, задающий структурные ограничения на узлы метода Рунге-Кутты для удержания промежуточных стадий внутри текущего шага интегрирования), а также гиперпараметры самого эволюционного процесса:

- размер популяции NP ;
- коэффициент мутации F ;
- вероятность скрещивания CR .

Выдаваемым значением является найденный наилучший, т.е. обеспечивающий минимальное значение целевой функции ошибки, вектор свободных параметров θ^* .

Вычислительный процесс в модуле оптимизации состоит из следующих шагов:

1. **Инициализация начальной популяции**, представляющая собой первый этап алгоритма. Здесь случайным образом генерируется множество, или *популяция* из NP векторов-кандидатов (*особей*) θ_i , $i = 1, \bar{NP}$, равномерно распределённых в пределах области допустимых значений Ω .
2. **Оценка приспособленности**, вычисляемая через внешний модуль как скалярное функционала качества $C(\theta_i)$.
3. **Эволюционный цикл**, представляющий собой итерации по поколениям. На каждой из итераций (достижении максимального числа генераций или стабилизации оптимума) для каждого индивидуального вектора популяции θ_i , называемого в данном контексте *родительской особью*, последовательно выполняются три операции:

1. *Мутация* — три другие особи данной популяции выбираются случайным образом и формируют мутантный вектор, или мутантную особь:

$$v_i = \theta_{r_1} + F \cdot (\theta_{r_2} - \theta_{r_3}).$$

2. *Скрещивание* — стохастическим смешением компонент родительской и мутантной особей θ_i и v_i с вероятностью CR конструируется пробный вектор-потомок u_i .
3. *Проверка ограничений* — на данном этапе программно контролируется выполнение условий удержания параметров внутри множества Ω . Если

эти условия нарушаются, т.е. какая-то из компонент узлов метода выходит за границы ($c_j < 0$ или $c_j > 1$), применяется метод штрафных функций или проекция некорректной координаты на границу допустимого интервала.

4. **Селекция**, или отбор. После того, как пробный вектор u_i будет сформирован, для него вычисляется функционал качества $C(\theta)$. Если $C(u_i) < C(\theta_i)$, то в следующем поколении родительская особь θ_i заменяется более приспособленным потомком, в ином случае родительский вектор сохраняется.

Модульная изоляция позволяет алгоритму дифференциальной эволюции взаимодействовать с физикой тестовых задач и схемой Рунге-Кутты исключительно через интерфейс функции потерь путём передачи в него массива вещественных чисел и получения оценки приспособленности особи. Массив лучших решений, накапливаемый на каждой итерации в течение времени работы алгоритма, позволяет отслеживать динамику сходимости метода к глобальному минимуму.

4.6. Постановка и структура вычислительного эксперимента

Перейдём к описанию логики работы управляющего модуля — главного скрипта `main.py`, выступающего архитектурным центром программного комплекса. Скрипт координирует сквозной вычислительный процесс начиная заданием исходных конфигураций и заканчивая сохранением и визуализацией результатов оптимизации. Основная функция скрипта заключена в интеграции описанных выше модулей: численного анализа, тестовых моделей, целевого функционала и алгоритма дифференциальной эволюции в единый автоматизированный конвейер численного эксперимента.

Разделим проведение вычислительного эксперимента на три основных последовательных этапа:

1. **Конфигурация и инициализация параметров.** Здесь фиксируются параметры исследуемых систем и настройки оптимизатора. Для тестовых задач Коши такими параметрами являются интервал интегрирования $[0, T]$, век-

тор начальных условий u_0 , характерная частота осцилляций ω , а также параметры пространственной дискретизации N_x, N_y для уравнения Шрёдингера. В том же блоке происходит инициализация набора дискретных шагов h_i , нужных для формирования вычислительной сетки.

Для алгоритма дифференциальной эволюции задаются управляющие гиперпараметры: описанные в 4.5 размер популяции NP , коэффициенты скрещивания CR и мутации F , другим гиперпараметром является критерий останова (за который принимается достижение заданной точности ε или максимального числа поколений G_{max}).

2. Запуск процесса оптимизации. В данный подблок передаётся гиперкуб ограничений $\Omega = [0, 1]^4$ и указатель на функцию вычисления функционала качества $C(\theta)$ (2.2.2). На протяжении выполнения эволюционного цикла управляющим модулем осуществляется мониторинг сходимости.

3. Постпроцессинг, валидация и визуализация результатов. После того, как работа алгоритма дифференциальной эволюции будет завершена возвратом оптимального вектора $\theta^* = (c_2^*, c_4^*, c_5^*, c_7^*)$, управляющим модулем выполняются следующие операции:

- на основе найденного оптимального численного метода производится восстановление таблицы Бутчера (2.1.3);
- с целью подтверждения устойчивости схемы на расширенном наборе шагов интегрирования осуществляется контрольный запуск интегратора с возвращёнными на предыдущем этапе коэффициентами θ^* ;
- производится экспорт полученных результатов (координат решений, векторов ошибок на сетках и истории сходимости алгоритма) в файл формата `.csv` для их визуализации;
- визуализация (графический вывод) результатов инициируется построением графиков зависимостей глобальной ошибки от шага интегрирования для базового и построенного параметрического метода, а также кривой сходимости целевого функционала.

Подводя итог, реализованная структура вычислительного эксперимента обеспечивает полную воспроизводимость полученных результатов. Модульность позволяет проводить эксперимент многократно при различных начальных условиях и шагах сетки, требуя при этом изменений лишь в конфигурационном блоке.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

6. ВЫВОДЫ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечень использованных источников

- [1] В. М. Вержбицкий. *Основы численных методов: Учебник для вузов*. Москва: Высшая школа, 2002, с. 840.
- [2] John C. Butcher. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 2-е изд. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470753767.
- [3] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett и Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd revised. Berlin: Springer-Verlag, 1993.
- [4] Б. П. Демидович и И. А. Марон. *Основы вычислительной математики: Учебное пособие*. 8-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2011, с. 672.
- [5] John Denholm Lambert и I. A. Watson. «Symmetric multistep methods for periodic initial value problems». В: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 2.3 (1976), с. 191—202.
- [6] W. Gautschi. «Recursive computation of certain integrals». В: *Numerische Mathematik* (1961). DOI: 10.1145/321052.321054.
- [7] Z. A. Anastassi, A. A. Kosti и M. A. Rufai. «A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation». В: *Mathematics* 11 (2023), с. 609. DOI: 10.3390/math11030609.
- [8] Z. A. Anastassi. «Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems». В: *Mathematics* 13 (2025), с. 2796. DOI: 10.3390/math13172796.
- [9] J. Feng D.; Jiao и G. Jiang. «Optical solitons and periodic solutions of the (2+1)-dimensional nonlinear Schrödinger’s equation». В: *Phys. Lett. A* 382 (2018), с. 2081—2084. DOI: 10.1016/j.physleta.2018.05.028.